

## Домашнее задание

### 1. Задачи на концентрацию (смеси и сплавы)

1. Смешали 4 кг 30-процентного раствора кислоты и 6 кг 10-процентного раствора той же кислоты. Найдите концентрацию получившегося раствора (в процентах).
2. Сколько килограммов воды нужно добавить к 12 кг 25-процентного раствора соли, чтобы получить 15-процентный раствор?
3. Имеется 15 кг сплава меди и цинка, содержащего 40% меди. Сколько килограммов меди нужно добавить к сплаву, чтобы её содержание стало 50%?
4. Смешав 20-процентный и 50-процентный растворы кислоты, получили 600 г 30-процентного раствора. Сколько граммов 20-процентного раствора взяли?
5. Смешали 3 л 15-процентного раствора соли, 2 л 40-процентного раствора соли и 5 л воды. Найдите концентрацию соли в получившемся растворе (в процентах).
6. Виноград содержит 80% влаги, а изюм — 5%. Сколько килограммов винограда требуется для получения 12 кг изюма?
7. Свежие грибы содержат 92% воды, а сушёные — 12%. Сколько килограммов сушёных грибов получится из 22 кг свежих?
8. Первый сплав содержит 10% никеля, второй — 35% никеля. Масса второго сплава на 5 кг больше массы первого. Из этих двух сплавов получили третий сплав, содержащий 25% никеля. Найдите массу третьего сплава.
9. Сплав, содержащий 20% олова, и сплав, содержащий 45% олова, сплавляли и получили 50 кг сплава с содержанием олова 30%. Сколько килограммов первого сплава взяли?
10. Имеются два сосуда: в первом 40 кг, во втором 10 кг раствора кислоты различной концентрации. Если эти растворы смешать, получится раствор с концентрацией кислоты 44%. Если же смешать равные массы этих растворов, получится раствор с концентрацией 50%. Сколько килограммов кислоты содержится в первом сосуде?

### 2. Задачи на совместную работу (производительность)

11. Первый рабочий выполняет заказ за 12 ч, второй — за 6 ч. За сколько часов они выполнят заказ, работая вместе?
12. Две трубы, работая вместе, наполняют бассейн за 8 ч. Одна первая труба наполняет его за 12 ч. За сколько часов наполняет бассейн одна вторая труба?
13. Бассейн наполняется через первую трубу за 6 ч, а через вторую трубу полностью опорожняется за 9 ч. За сколько часов наполнится пустой бассейн, если открыть обе трубы одновременно?

14. Первая бригада может выполнить работу за 18 дней, вторая — за 12 дней. Сначала первая бригада работала одна 3 дня, затем к ней присоединилась вторая, и работу закончили вместе. Сколько дней заняла вся работа?
15. Первый оператор набирает текст за 10 ч. Он проработал один 4 ч, после чего к нему присоединился второй оператор, и через 2 ч совместной работы текст был набран. За сколько часов набрал бы весь текст один второй оператор?
16. Первая труба пропускает на 3 л воды в минуту меньше, чем вторая. Сколько литров воды в минуту пропускает первая труба, если резервуар объёмом 108 л она заполняет на 6 минут дольше, чем его же заполняет вторая труба?
17. Заказ на 180 деталей первый рабочий выполняет на 3 ч быстрее, чем второй. Сколько деталей в час делает второй рабочий, если первый делает в час на 3 детали больше?
18. Мастер и ученик, работая вместе, выполняют задание за 6 ч. Мастер, работая один, выполняет его на 5 ч быстрее, чем ученик. За сколько часов выполняет задание один ученик?
19. Производительность первого принтера на 25% больше, чем второго. Работая вместе, они печатают тираж за 8 минут. За сколько минут напечатает этот тираж один первый принтер?
20. Первый и второй насосы, работая вместе, наполняют бак за 12 минут, второй и третий — за 15 минут, первый и третий — за 20 минут. За сколько минут наполнят бак все три насоса, работая вместе?

### **3. Задачи на движение**

21. Из двух городов, расстояние между которыми 72 км, одновременно навстречу друг другу выехали два велосипедиста со скоростями 14 км/ч и 10 км/ч. Через сколько часов они встретятся?
22. Из пункта А выехал автомобиль со скоростью 60 км/ч. Через час из того же пункта в том же направлении выехал второй автомобиль со скоростью 80 км/ч. Через сколько часов после своего выезда второй автомобиль догонит первый?
23. Из двух городов, расстояние между которыми 300 км, одновременно навстречу друг другу выехали два автомобиля и встретились через 3 ч. Скорость одного автомобиля на 10 км/ч больше скорости другого. Найдите скорость более медленного автомобиля.
24. Поезд, двигаясь равномерно, проезжает мимо столба за 12 секунд, а мимо платформы длиной 300 м — за 27 секунд. Найдите длину поезда в метрах.
25. Первую половину пути автомобиль ехал со скоростью 60 км/ч, а вторую — со скоростью 90 км/ч. Найдите среднюю скорость автомобиля на всём пути.

26. Первые 150 км автомобиль ехал со скоростью 50 км/ч, следующие 180 км — со скоростью 60 км/ч, последние 160 км — со скоростью 80 км/ч. Найдите среднюю скорость автомобиля на всём пути.
27. Расстояние между городами 90 км. Из одного города в другой одновременно выехали велосипедист и мотоциклист. Скорость мотоциклиста на 30 км/ч больше скорости велосипедиста, и он прибыл на 4 ч раньше. Найдите скорость велосипедиста.
28. Моторная лодка прошла 63 км против течения реки и вернулась обратно, затратив на обратный путь на 1 ч меньше. Скорость лодки в неподвижной воде 16 км/ч. Найдите скорость течения.
29. Лодка прошла 48 км по течению реки и 48 км против течения, затратив на весь путь 7 ч. Скорость течения 2 км/ч. Найдите собственную скорость лодки.
30. Теплоход проходит по течению реки до пункта назначения и после стоянки возвращается обратно. Скорость теплохода в неподвижной воде 18 км/ч, скорость течения 2 км/ч, стоянка длится 3 ч. В исходный пункт теплоход возвращается через 21 ч после отправления. Найдите расстояние от исходного пункта до пункта назначения.
31. Два мотоциклиста стартуют одновременно в одном направлении из одной точки круговой трассы длиной 14 км. Скорость одного из них на 21 км/ч больше скорости другого. Через сколько минут после старта более быстрый мотоциклист впервые обгонит второго на один круг?